

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **OPERACIONES UNITARIAS II**

COD.: **ING1302**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Fundamentos. Conducción: ecuación de Fourier. Coeficiente de conductividad térmica. Conductores y aislantes. Convección: Ley de enfriamiento de Newton. Coeficiente de transferencia de calor. Convección libre y forzada. Radiación: Ecuación de Stefan-Boltzman. Cuerpos negros y grises. Efectos combinados de transferencia de calor.

UNIDAD 2: **Conducción.** Ecuación general de conducción. Planteo de diferentes condiciones de frontera. Resolución en estado estacionario en una o más direcciones. Ecuación general en distintos sistemas de coordenadas. Red de resistencias térmicas. Superficies extendidas. Conceptos de eficiencia y efectividad. Conducción de calor en régimen no estacionario. Sistemas concentrados. Conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas grandes, cilindros largos y esferas, en sólidos semiinfinitos y en sistemas multidimensionales. Métodos numéricos: diferencias finitas. Conducción multidimensional.

UNIDAD 3: **Convección.** Clasificación. Ley de Newton. Números de Reynolds, de Nusselt, de Prandtl. Capa límite térmica. Ecuaciones diferenciales de la convección. Adimensionalización. Convección externa forzada. Convección interna forzada. Convección natural.

UNIDAD 4: **Transferencia de calor con cambio de fase.** Ebullición en estanque. Regímenes de ebullición. Correlaciones empíricas. Ebullición en flujo. Condensación en gotas. Condensación en película. Regímenes de flujo. Influencia de la velocidad del vapor. Correlaciones empíricas para condensación sobre distintas configuraciones geométricas y orientaciones. Influencia de la presencia de gases no condensables. Condensación dentro de tubos horizontales. Tema V Radiación: Radiación térmica. Radiación de cuerpo negro. Propiedades de la radiación. Factores de visión. Transferencia de calor por radiación en recintos cerrados. Blindajes contra la radiación. Radiación en medios absorbentes y emisores.

UNIDAD 5: **Intercambiadores de calor.** Clasificación. Intercambiadores de calor de doble tubo. Diseño térmico. Coeficientes de transferencia de película y global. Coeficientes de ensuciamiento. Diferencia de temperatura media logarítmica. Caída de presión. Esquema de cálculo. Intercambiadores de casco y tubos. Características constructivas - Especificaciones de diseño. Método de Kern. Método de DLMT. Método de la efectividad - NTU. Limitaciones del método de Kern. Intercambiadores de placas. Simuladores comerciales para el diseño, verificación y simulación de equipos. Intercambiadores de calor

con cambio de fase. Condensación de vapores simples y multicomponentes. Cálculo de condensadores. Condensador subenfriador (horizontal y vertical). Desobrecalentador. Condensador de superficie.

UNIDAD 6: Ciclos, calderas y refrigeración. Balances de energía en sistemas abiertos y cerrados. Ciclo de vapor Rankine (real y teórico). Distintas alternativas tecnológicas. Eficiencia y rendimiento. Calderas. Clasificación y diseño. Líneas de vapor. Sistemas de refrigeración. Sistema inverso de Carnot. Sistemas de refrigeración por compresión y absorción. Distintos casos. Ciclos de una y varias etapas.

UNIDAD 7: Evaporadores. Evaporadores químicos. Balances y cálculo de sistema en régimen estable y para un solo efecto. Idem para un sistema de múltiple efecto. Elevación del punto de ebullición. Distintas formas de alimentación.

Ejes a los que aporta

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en alimentos e ingeniería química.
- E2: Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en alimentos e ingeniería química.
- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en alimentos e ingeniería química.
- E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.

BIBLIOGRAFÍA

- Transferencia de calor / Yunus A. Çengel, México : McGraw-Hill, c2004
- Basic heat transfer / Özisik, M. Necati, Robert E. Krieger Publishing Company, 1987.
- Transferencia de calor / M. Necati Özisik, México, McGraw-Hill, 1980.
- A Heat Transfer Textbook / J.H. Lienhard IV and John H. Lienhard V, 4ta. Ed. (2017) Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts.
- Fenómenos de transporte : un estudio sistemático de los fundamentos del transporte de materia, energía y cantidad de movimiento / R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin

N. Lightfoot, Barcelona, Buenos Aires : Reverté, 1964.

- Basic heat transfer / Frank Kreith, William Z. Black., New York : Harper & Row, c1980.
- Principios de transferencia de calor / Frank Kreith, Centro Regional de Ayuda Técnica, 1970.
- Termodinámica / Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Mexico : McGraw-Hill, c1996.
- Transferencia de calor en ingeniería de procesos / Eduardo Cao, Nueva Librería, 2006.
- Transferencia de calor en ingeniería de procesos / Eduardo Cao, el autor, 1983.
- Process heat transfer / Donald Q. Kern, McGraw-Hill Book Company, Inc., C1950.
- Procesos de transferencia de calor / Donald Q. Kern, México D.F. : Grupo Patria, 2011.
- Procesos de transferencia de calor / Donald Q. Kern, Compañía Editorial Continental, S.A., 1965,
- Procesos de transferencia de calor / Donald Q. Kern, Compañía Editorial Continental, S. A., 1997